

2. Kerneigenschaften

- Kernbausteine: Nukleonen

	Proton	Neutron	Elektron
Masse	$1,6726 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ $\hat{=} 938,27 \text{ MeV}/c^2$	$1,6749 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ $\hat{=} 939,56 \text{ MeV}/c^2$	$9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ $\hat{=} 0,511 \text{ MeV}/c^2$ $= 1/1836 \cdot m_p$
el. Ladung	$+1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	0	$-1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Lebensdauer	$> 9 \cdot 10^{29} \text{ a}$	$(878,4 \pm 0,5) \text{ s}$	$> 6,6 \cdot 10^{28} \text{ a}$
Spin	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
magn. Moment	$+2,79 \mu_K$	$-1,91 \mu_K$	$+2,0023 \mu_B$
	$\mu_K = \frac{e\hbar}{2m_p}$		$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$

Kern-Bezeichnung: A_ZX , ${}_Z^AX$, ${}_Z^AX_N$

$A = Z + N$ Massenzahl

Z Ordnungszahl, Ladungszahl, Protonenzahl $\Leftrightarrow X$

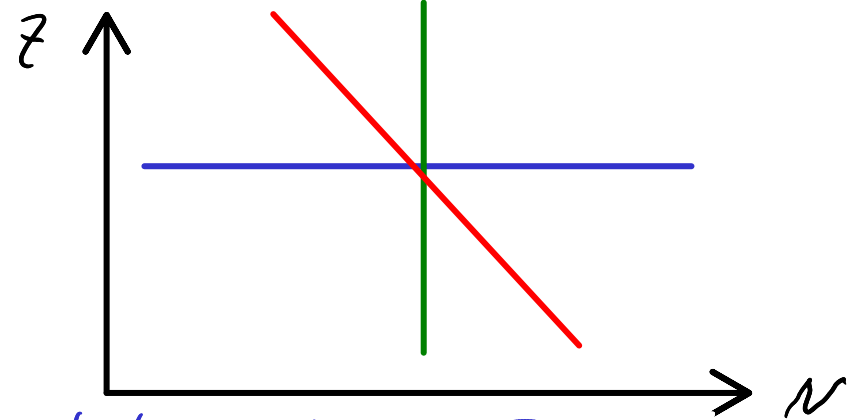
N Neutronenzahl

Kombination von Z und N : Nuklid

Nuklide mit gleichem Z : Isotope

Nuklide mit gleichem A : Isobare

Nuklide mit gleichem N : Isotone



Spiegelkerne: Nuklide mit vertauschten N und Z

$N_1 = Z_2$, $Z_1 = N_2$ z.B. ${}_1^3\text{H}_2 \leftrightarrow {}_2^3\text{He}_1$

interessant weil Kernkraft nicht zwischen Protonen und Neutronen unterscheidet

$\rightarrow$ nahezu gleiche Kerneigenschaften

4 2.1 Kernmasse, Massenzahl, Kernladung

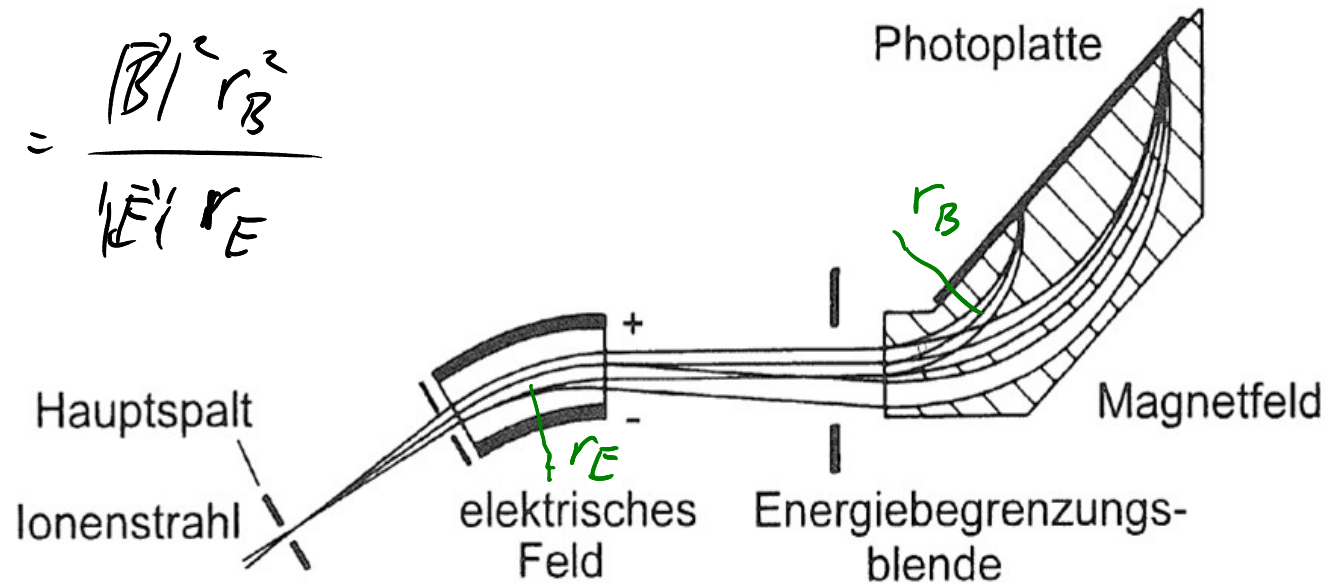
• Kernmasse: $M_k = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - B/c^2$ $\langle \frac{B}{A} \rangle \approx 8 \text{ MeV}$

d.h. Bindungsenergie $\hat{=}$ Massendefekt

- exp. Massenbestimmung: Massenspektrometer
z.B. Matthausches Massenspektrometer

$$Q \cdot |\vec{E}| = \frac{M_k v^2}{r_E} \Rightarrow \frac{M_k}{Q} = \frac{|\vec{B}|^2 r_B^2}{|\vec{E}| r_E}$$

$$Q \cdot |\vec{B}| \cdot v = \frac{M_k v^2}{r_B}$$



- exp. Bestimmung der Kernladung:
charakteristische Röntgenstrahlung bei K_α -Linie
Energie $\sim (Z-1)^2$ Moseley - Gesetz

5

• Massenzahl $A \approx \frac{M_K}{\frac{1}{2}(m_p + m_n) \cdot \langle \frac{B}{A} \rangle \frac{1}{c^2}} \Rightarrow$ Neutronenzahl $N = A - Z$

• atomare Masseneinheit: $1u = \frac{1}{12} M_{12C} = \frac{1g}{N_A} = 1,66 \cdot 10^{-27} kg$
 $\approx 931,484 \text{ MeV}/c^2$

$1u \approx m_p \approx 7 \text{ MeV}/c^2$

$\approx m_n \approx 8 \text{ MeV}/c^2$

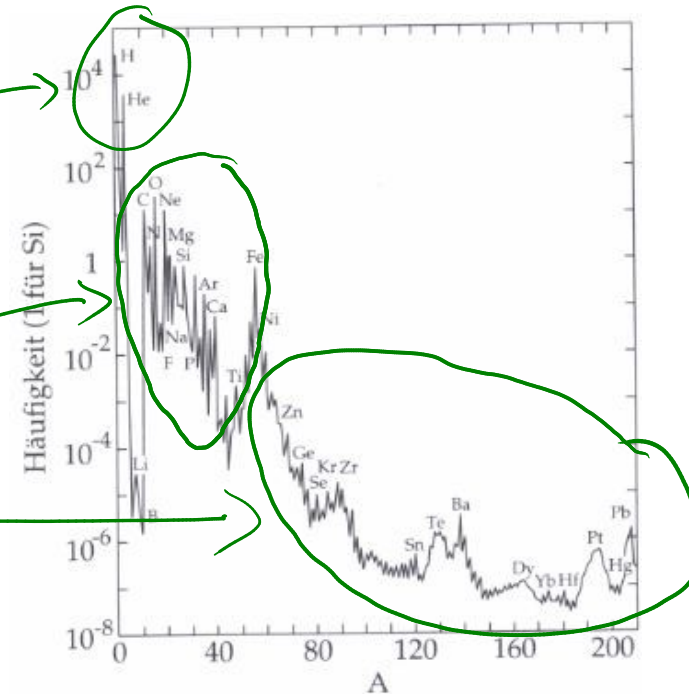
$\rightarrow$ typ. Bindungsenergie: 7-8 MeV
pro Nukleon

Häufigkeit der Elemente

aus primordialer Nukleosynthese (~ 3 min nach Urknall)

aus Fusion in Sternen
(≥ 1 Mrd Jahre nach Urknall)

aus Sternexplosionen
(Supernovae)



2.2 magnetisches Moment

- System mit Drehimpuls $\vec{J}$ im Magnetfeld $\vec{B}$

→ Aufspaltung der Energiezustände

magnetisches Moment

Kernmagneton

vgl. Bohrmagneton des Elektrons

Landé-Faktor

- Gesamtdrehimpuls: $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$

$\nearrow$
Bahndrehimpuls

$\uparrow$
Spin

$$E_{\text{mag}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

$$\vec{\mu} = g_k \mu_k \frac{\vec{J}}{\hbar}$$

$$\mu_k = \frac{e\hbar}{2m_p} = 3,10 \cdot 10^{-8} \frac{\text{eV}}{\text{T}}$$

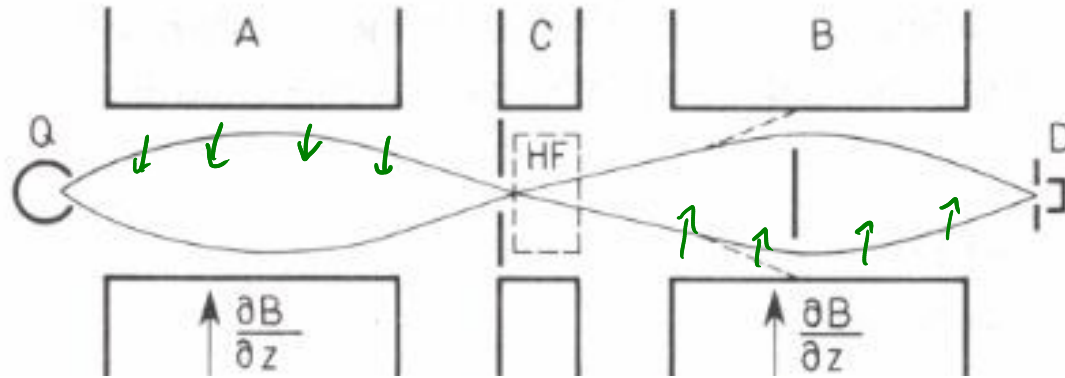
$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 5,79 \cdot 10^{-5} \frac{\text{eV}}{\text{T}}$$

$g = 2$ für punktförmiges Teilchen (ohne Korrekturen)

$g \neq 2$ anomales mag. Moment

• Messung des magn. Moments

→ klassisch (Rabi, 1937)



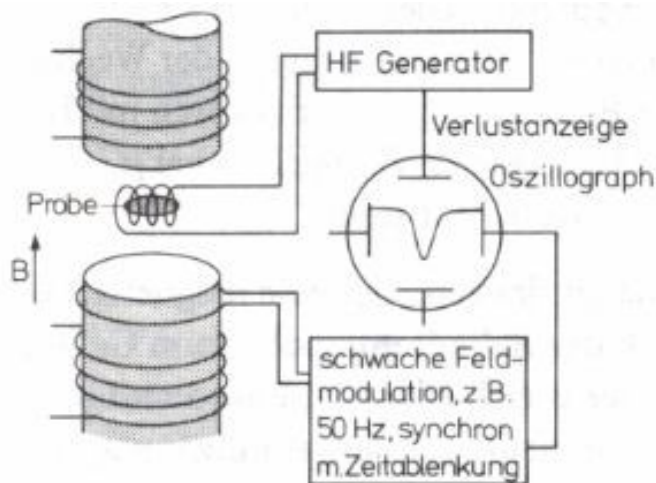
$$\text{in } A+B: F_z = \mu_z \frac{\partial B}{\partial z}$$

$$\text{in } C: B > 0$$

$$\Delta E = \Delta \mu_z B$$

HF flippt Drehimpuls

→ Kernspinresonanz (Purcell, Bloch 1947)



Aufspaltung der Energieniveaus

$$\text{im } B\text{-Feld: } \Delta E = \Delta \mu_z B = g_k \mu_k \Delta m_j B$$

Dipolübergang mit $\Delta m_j = 1$

$$\Delta E = g_k \mu_k B = \hbar \omega_L \rightarrow \omega_L = \frac{1}{\hbar} g_k \mu_k B$$

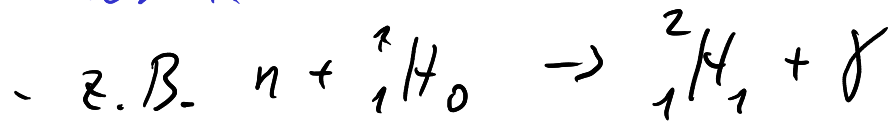
Larmor-Frequenz

2.3 Bindungsenergie

Exp. Bestimmung

$$B = (Z \cdot m_p + (A-Z) m_n - M_K) \cdot c^2$$

aus Kernreaktionen



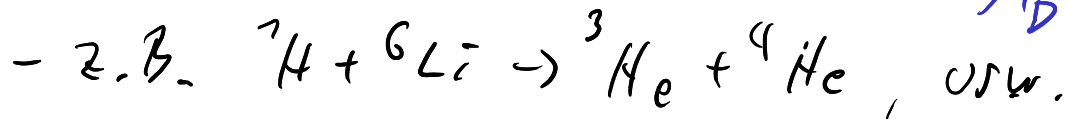
Impulserhaltung: $0 + 0 = \vec{p}_D + \vec{p}_\gamma$

$$\Rightarrow |\vec{p}_D| = |\vec{p}_\gamma| = E_\gamma \quad (c=1)$$

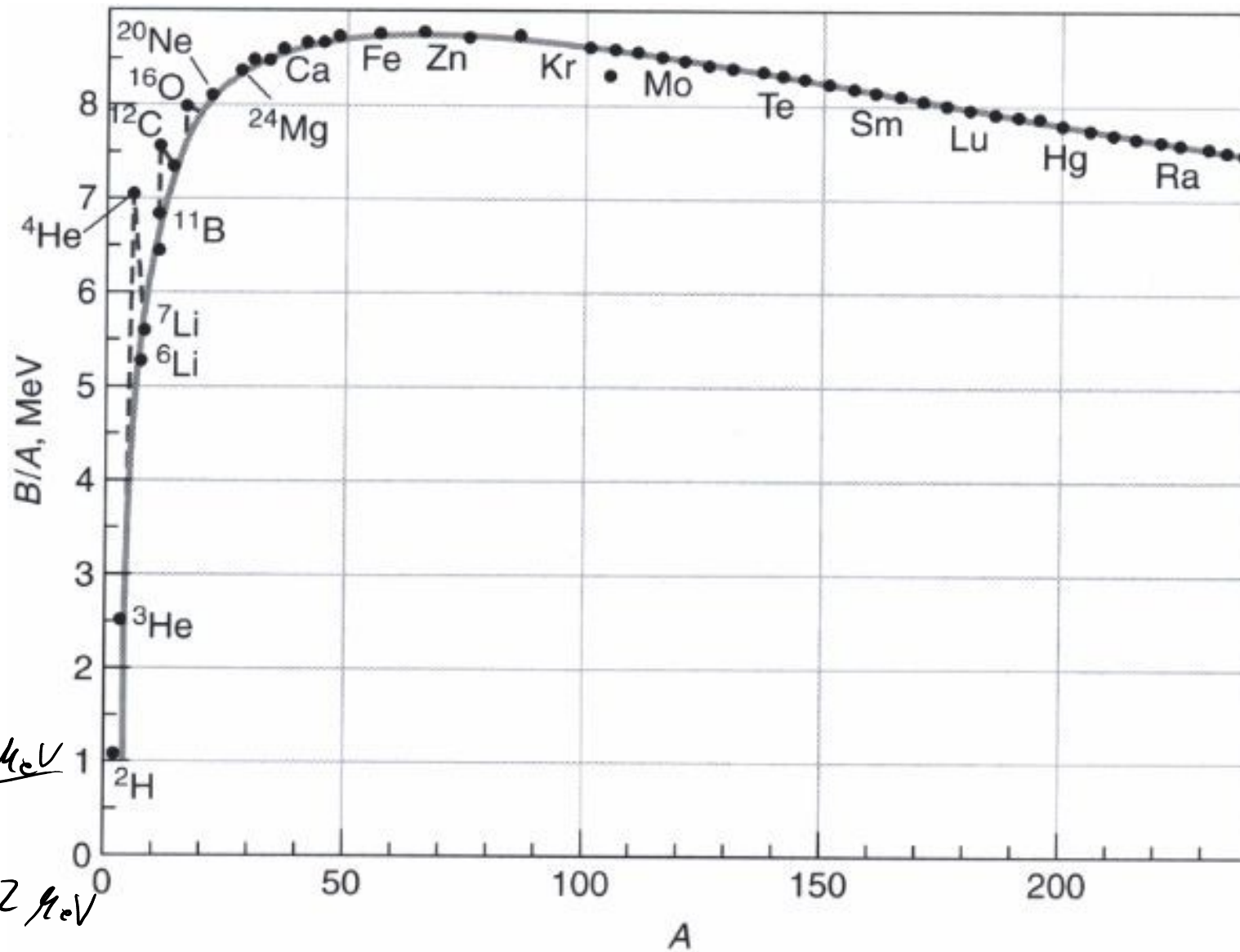
$$\begin{aligned} E_D &= \sqrt{M_D^2 + |\vec{p}_D|^2} = M_D \sqrt{1 + |\vec{p}_D|^2 / M_D^2} \approx M_D \left(1 + \frac{1}{2} \frac{|\vec{p}_D|^2}{M_D^2} \right) \\ &= M_D + \frac{1}{2} \frac{E_\gamma^2}{M_D} \end{aligned}$$

Energieerhaltung: $m_n + M_K = E_D + E_\gamma = M_D + \frac{1}{2} \frac{E_\gamma^2}{M_D} + E_\gamma$

$$\Rightarrow B = (m_n + M_K - M_D) = E_\gamma + \frac{1}{2} \frac{E_\gamma^2}{M_D} = 2,225 \text{ MeV}$$



therm. Neutronen: $E_n^{\text{kin}} \approx \frac{1}{40} \text{ eV}$
 $|\vec{p}_D| \ll M_D$



- für schwere Kerne nur schwach massenabh.

- Maximum bei ${}^{56}\text{Fe}$

mit
 $\frac{B}{A} \approx 8,77 \text{ MeV}$

- Linie ist Weizsäcker Massenformel

$$\frac{2,225 \text{ MeV}}{2} = 1,112 \text{ MeV}$$

2.3.1 Tröpfchenmodell

- Kern: Tropfen aus kondensierten Protonen und Neutronen
- Kernradius: $r \sim \sqrt[3]{\text{Volumen}} \sim \sqrt[3]{A}$

$$r = r_0 \sqrt[3]{A}, \quad r_0 = 1,2 \text{ fm}$$

- Beiträge zur Bindungsenergie

1. Volumenenergie / Kondensationsenergie $B_V \sim \text{Volumen} \sim r^3$
 $\rightarrow B_V = +a_V A$

2. Oberflächenenergie $B_O \sim \text{Oberfläche} \sim r^2$
 $\rightarrow B_O = -a_O A^{\frac{2}{3}}$

3. Coulombenergie $B_C \sim \frac{Z(Z-1)}{r} \approx \frac{Z^2}{r}$
 $\rightarrow B_C = -a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{\frac{1}{3}}}$

4. Asymmetrieenergie

→ Fermigasmodell

$$B_A = -a_a \frac{(N-Z)^2}{A}$$

5. Paarungsenergie

$$B_p = -a_p \frac{\delta}{A^{1/2}}$$

mit $\delta = \begin{cases} -1 & \text{gg (Z, N gerade)} \\ 0 & \text{ug, gu} \\ +1 & \text{uu} \end{cases}$

Weizsäcker Massenformel

$$B = +a_v A - a_o A^{\frac{2}{3}} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(N-Z)^2}{A} - a_p \frac{\delta}{A^{1/2}}$$

Anpassung der
Weizsäcker - Formel
an gemessene
Bindungsenergien:

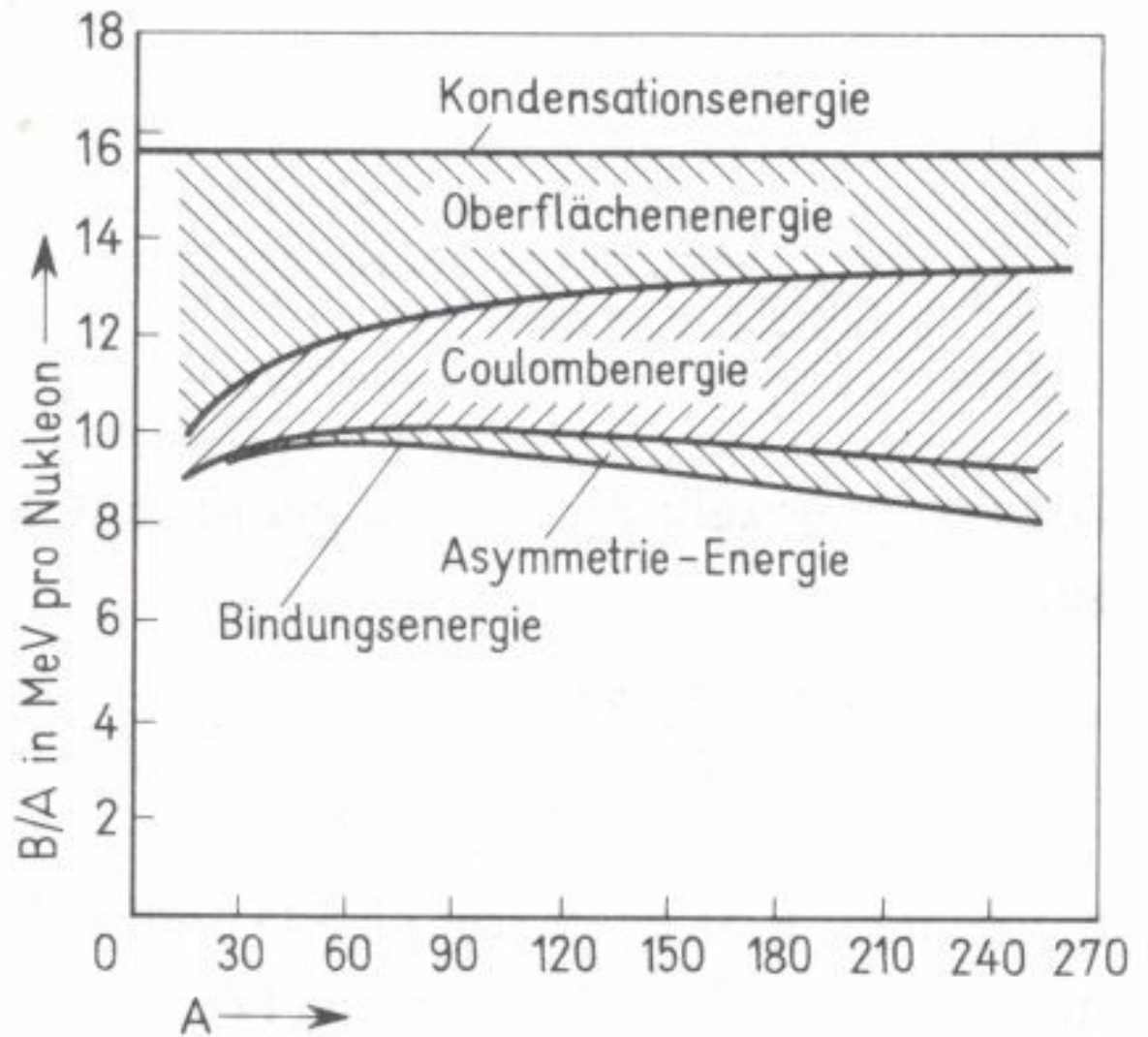
$$a_v = 15,67 \text{ MeV}$$

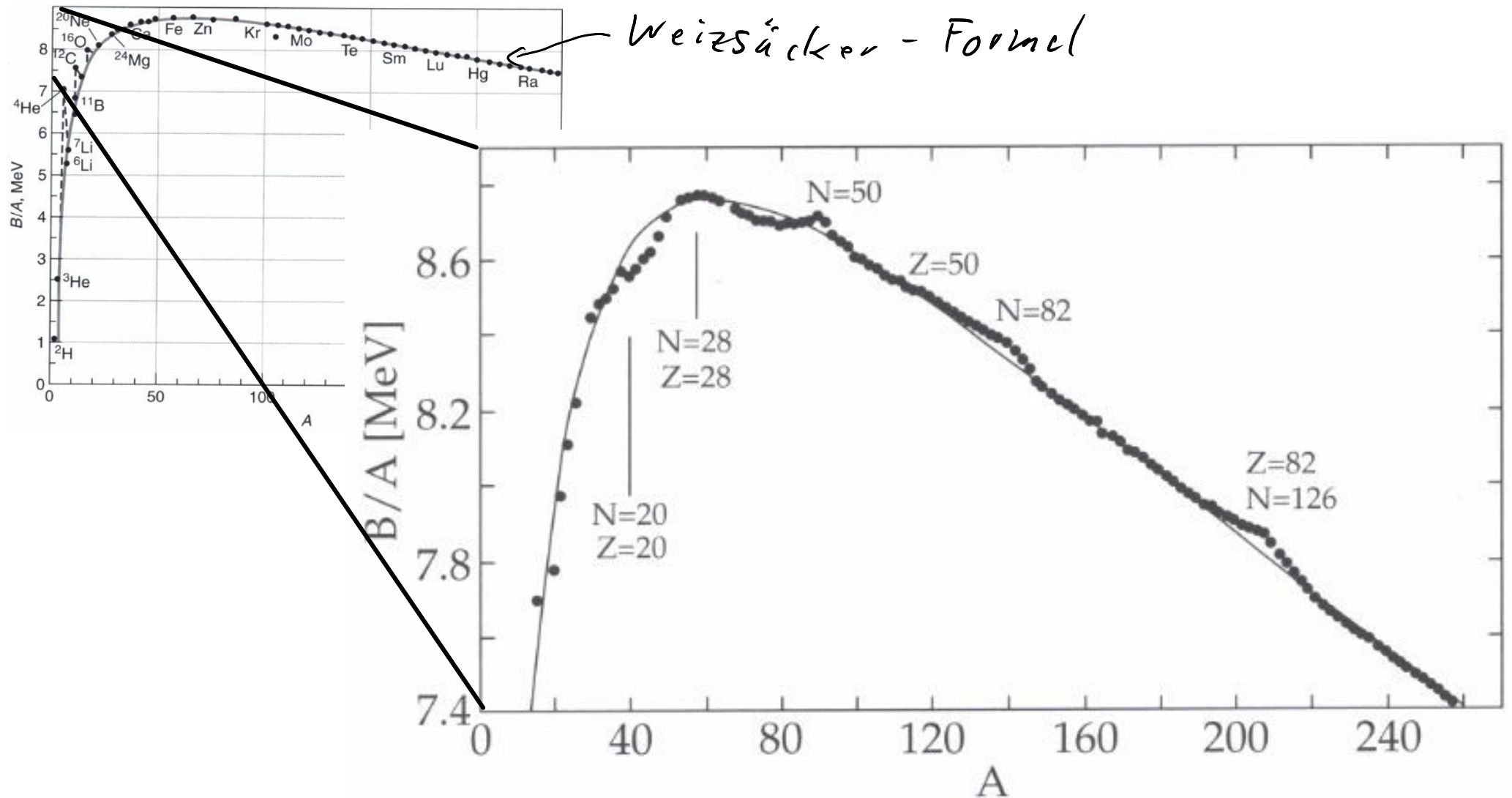
$$a_o = 17,23 \text{ MeV}$$

$$a_c = 0,71 \text{ MeV}$$

$$a_A = 23,29 \text{ MeV}$$

$$a_p = 12,2 \text{ MeV}$$



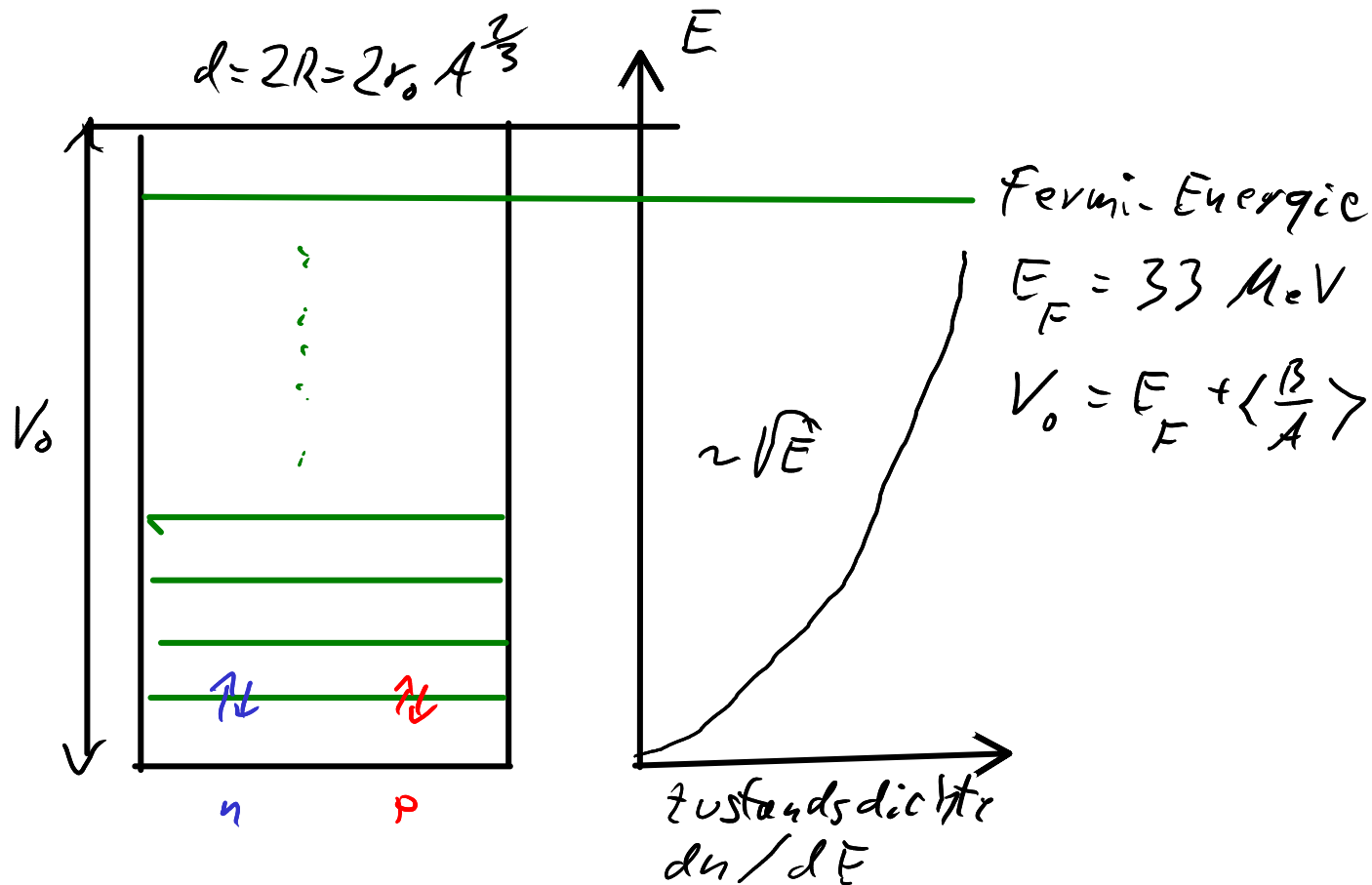


→ genauere Beschreibung erfordert detaillierteres Modell,
 z.B. Abweichung von Kugelform, Kernspin
 höhere Bindungsenergien für $N, Z = 20, 28, 50, 82, 126$

2.3.2 Fermiges - Modell

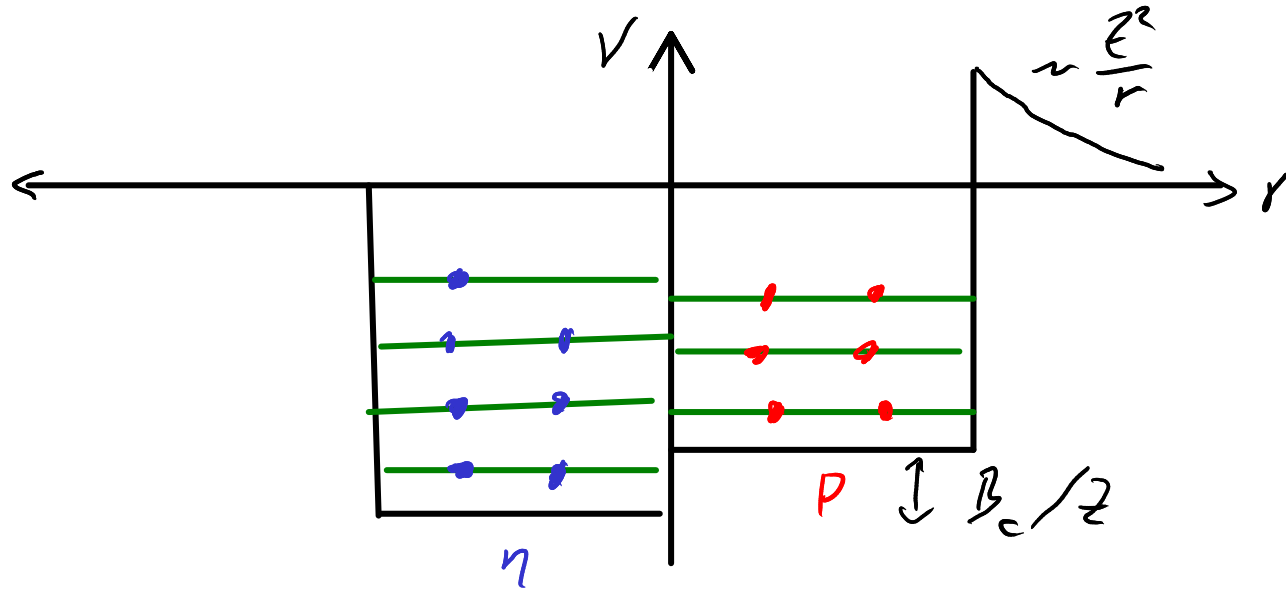
Beobachtungen, Annahmen:

- Kernkraft ist kurzreichweitig und gleich für Protonen und Neutronen
 $\Rightarrow$ 3-dim Kastenpotential als Näherung des Kernpotentials
 $\rightarrow$ Betrachte Nukleonen als eingetangen im mittleren Potential der anderen Nukleonen



$$\begin{aligned}
 dn &\sim V p^2 dp \\
 N, Z &\sim r_0^3 A p_F^3 \\
 \Rightarrow p_F &\sim \frac{1}{r_0} \left(\frac{N, Z}{A} \right)^{1/3} \\
 &\approx \text{const.} \\
 p_F &\approx 250 \text{ MeV}/c
 \end{aligned}$$

• Getrennte Potentialtöpfe für Protonen und Neutronen



$$|E_F^n - E_F^p| < 1 \text{ MeV}$$

sonst Umwandlung

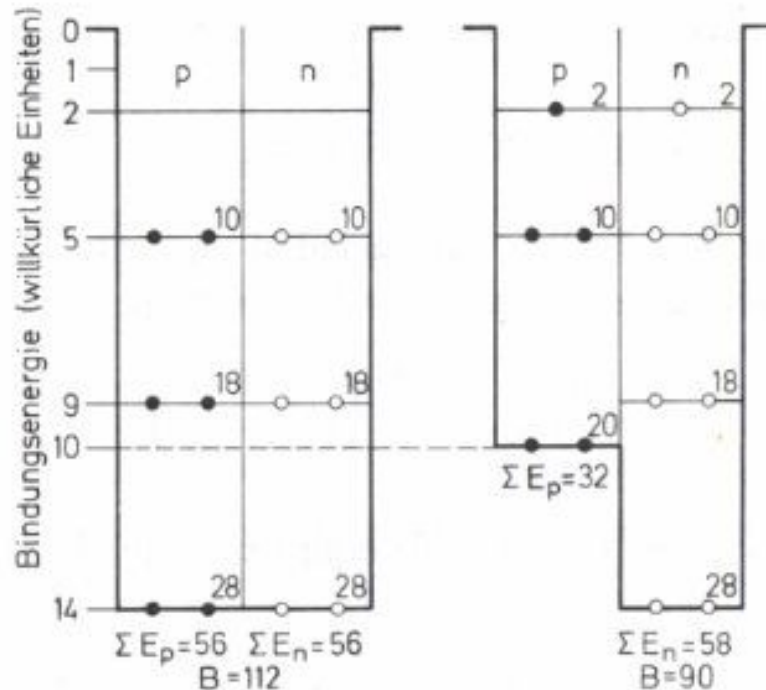
$p \rightarrow n$ bzw. $n \rightarrow p$

→ Asymmetrie term
in Weizsäcker-Formel

• Coulombabstoßung
der Protonen

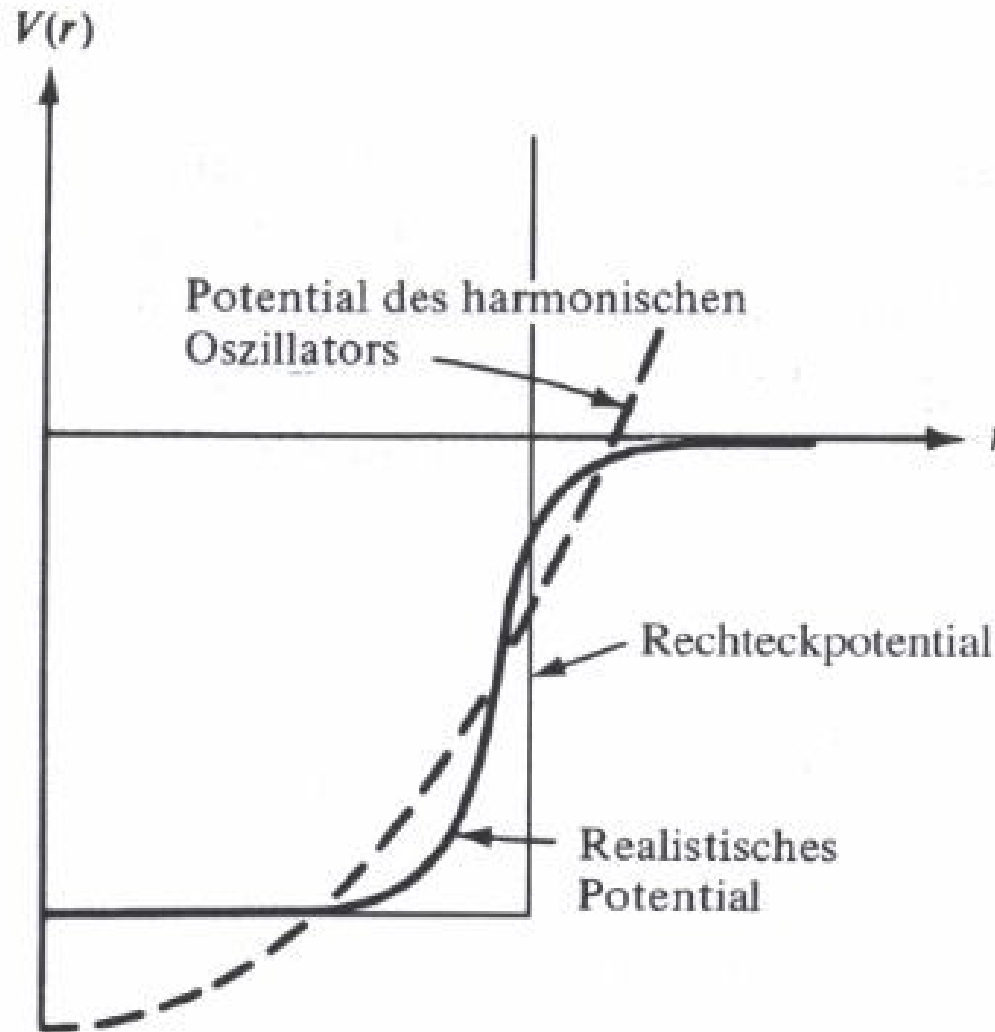
→ Verschiebung der
Protonen-Energielevels
gegenüber Neutronen

→ Asymmetrie zw. Protonen
und Neutronen bei großem
 A (größte Coulombabstoßung)



2.4 Schalenmodell, magische Zahlen

- Kastenpotential ist nur grobe Näherung des tatsächlichen Kernpot.
- Streuexperimente $\rightarrow$ Kernpotential ist Wood-Saxon-Potential



$$V_{ws}(r) = \frac{-V_0}{1 + e^{(r-R)/a}}$$

Skinndicke $a \approx 0,7 \text{ fm}$

$V_{ws}(r)$ ist Zentralpotential
d.h. Kugelsymmetrisch

Gilt nicht für alle Kerne
 $\rightarrow$ weitere Beiträge z.B.
durch Spin-Bahn-Kopplung

quantenmechanische Betrachtung
mit Schrödinger-Gl. $H\psi = E\psi = T\psi + V_{ws}\psi$
schrittweise Verfeinerung des Potentials

1) Oszillator-Potential: $V_{os} \sim r^2$
→ äquidistante Energieniveaus

2) Wood-Saxon-Potential V_{ws}
→ Aufheben der entarteten
Energieniveaus

3) $V_{ws} + \text{Spin-Bahn-Koppelung}$
→ dicht liegende Energieniveaus
mit Lücken bei

2, 8, 20, 28, 50, 82, 126

(analog zum Schalenabschluss bei Atomen)

kerne mit magischen Z bzw. N

→ viele stabile Isotope bzw. Isotone

Z und N doppelmagisch

z.B. ${}^4_2\text{He}_2$, ${}^{16}_8\text{O}_8$, ${}^{40}_{20}\text{Ca}_{20}$, ${}^{208}_{82}\text{Pb}_{126}$

$n = n_r + 1$, n_r : Anzahl Nullstellen
der rad. Wellenfkt.
(Atom: $n = n_r + l + 1$)

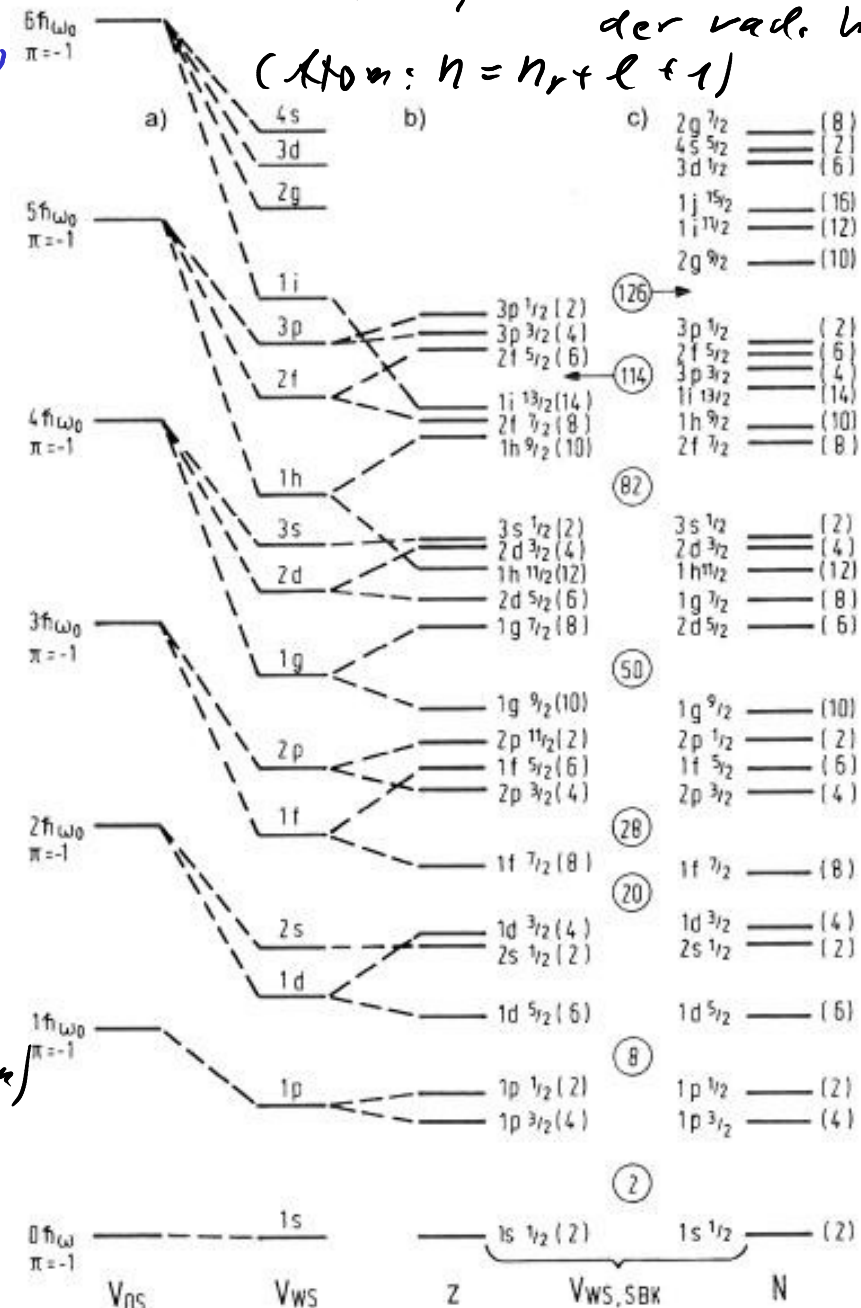


Bild 4.10. Schalenmodellzustände unter Berücksichtigung der Spin-Bahn-Koppelung

2.5 Z-N-Diagramm, Tal der Stabilität

- stabile Kerne: $\rightarrow$ maximale Bindungsenergie
 $\rightarrow$ minimale Kernmasse

$\rightarrow$ Betrachte: $\left. \frac{\partial M_Z}{\partial Z} \right|_{A=\text{const}} = 0$ (Isobare)

$$M_Z(A, Z) = Z \cdot m_p + (A - Z) m_n - \frac{B}{c^2}$$

$$B = a_v A - a_o A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A - 2Z)^2}{A} \left[-a_p \frac{Z}{A^{1/2}} \right]$$

$$\left. \frac{\partial M_Z}{\partial Z} \right|_{A=\text{const}} = m_p - m_n + \left(2a_c \frac{Z}{A^{1/3}} - a_A \frac{A - 2Z}{A} \right) \frac{1}{c^2} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow Z = \frac{A}{2} \left[\frac{(m_n - m_p)c^2 + 4a_A}{4a_A + a_c A^{2/3}} \right] = \frac{A}{1,97 + 0,015 A^{2/3}} \approx \frac{A}{2}$$

Z-N-Diagramm

